Université Abdelmalek Essaâdi - Faculté Polydisciplinaire de Larache
Contrôle Final (Session Normale) Durée : 2h00
1ère année de Master : MMA
Matière : Calcul Stochastique - Pr. Hamza El Mahjour

1. **(3 pts)** Soit B_t un mouvement brownien standard sur sa filtration usuelle qu'on notera $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$. On rappelle que :
$$\mathbb{E}\left[\int_0^t B_u du|\mathcal{F}_s\right] = \int_0^t \mathbb{E}[B_u|\mathcal{F}_s]du.$$
   (a) Montrer que $M_t = B_t^3 - 3\int_0^t B_s ds$ est une martingale.
   (b) Donner une raison pour laquelle $Y_t = t^2 B_t - 2\int_0^t B_s ds$ n'est pas une martingale.

2. **(3 pts)** Soient X et Y deux variables aléatoires réelles et positives telles que : $\mathbb{E}[X|Y] = Y$ et $\mathbb{E}[Y|X] = X$.
   (a) Montrer que si $X \in \mathbb{L}^2$ et $Y \in \mathbb{L}^2$ alors $X = Y$ p.s.
   (b) Montrer maintenant un résultat plus fort, c'est à dire : $X = Y$.
   (Remarquez que $\mathbb{E}[X\mathbb{1}_{\{X\leq a\}}] = \mathbb{E}[Y\mathbb{1}_{\{Y\leq a\}}]$).

3. **(3 pts)** Calculer l'**espérance** et la **variance** d'un processus stochastique X_t vérifiant :
$$dX_t = a(b - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}dB_t.$$
   On peut poser $Y_t = \exp(at)X_t$.

4. **(5 pts)** Soit l'équation différentielle stochastique suivante
$$dX_t = 2(3 - X_t)dt + \sigma dB_t, \tag{1}$$
   où B_t est le mouvement brownien standard et $\sigma > 0$ une constante réelle. On suppose que $X(0) = X_0 \in \mathbb{L}^2$.
   (a) Montrer, de façon précise, que l'équation (1) admet une unique solution.
   (b) Résoudre explicitement l'EDS (1).
   (c) Pouvez vous estimer, sans le justifier, le comportement asymptotique ($t \to \infty$) de cette solution.

5. **(6 pts) Problème**
   On modélise la propagation d'une maladie infectieuse au sein d'une population qu'on décompose en deux catégories : susceptibles et infectieux. Le nombres de personnes dans chaque catégorie est modélisé par les processus S_t (nombre de susceptibles à l'instant t) et I_t (nombre d'infectieux à l'instant t). Le système d'EDS modélisant cette propagation s'écrit
$$\begin{cases} dS_t &= (\alpha I_t - \beta S_t I_t)\,dt - \sigma S_t I_t dB_t, \\ dI_t &= (\beta S_t I_t - \alpha I_t)\,dt + \sigma S_t I_t dB_t, \end{cases}$$
   à condition initiale $S_0 > 0$ et $I_0 > 0$. B_t est un mouvement brownien standard, σ est l'intensité du bruit, α est le taux de rétablissement temporaire des personnes infectieuses et β le taux de transmission de la maladie.

(a) Notons $N_t = S_t + I_t$. Prouvez que la population totale N_t est constante p.p.

(b) Écrivez un pseudo-algorithme décrivant le schéma numérique d'Euler-Maruyama.

(c) Admettons que les solutions X_t et Y_t sont positives presque partout et regardez la figure 1 ci-dessous. Comment expliquez-vous les valeurs négatives qui apparaissent sur le graphe ?

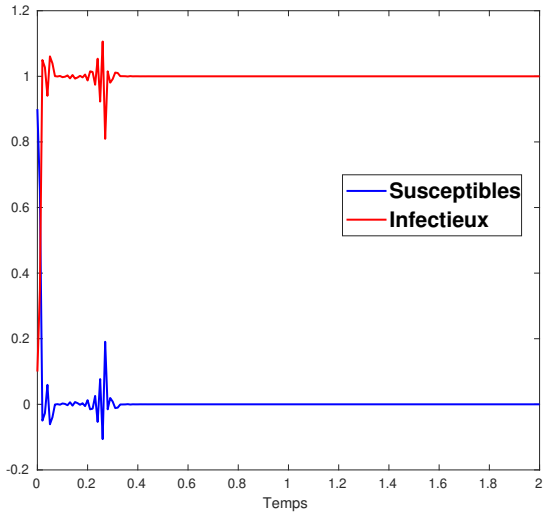

FIGURE 1 –

(d) Posons $Y_t = \log(I_t)$. En utilisant la formule d'Itô. Montrer que

$$dY_t = (\alpha - \beta S_t - \sigma^2 S_t^2)dt - \sigma S_t dB_t$$

(e) En déduire l'espérance de Y_t et discuter approximativement le comportement asymptotique de I_t en fonction des paramètre α, β et σ

(f) Dans les figures suivantes on garde les mêmes valeurs pour α,β et la condition initiale $(S_0), I_0)$. Dans la Figure 2 (à gauche), $\sigma = 0$ et dans la Figure 2 à droite $\sigma = 2$. Comment a influencé σ la propagation de la maladie ? Avez-vous une explication biologique ?

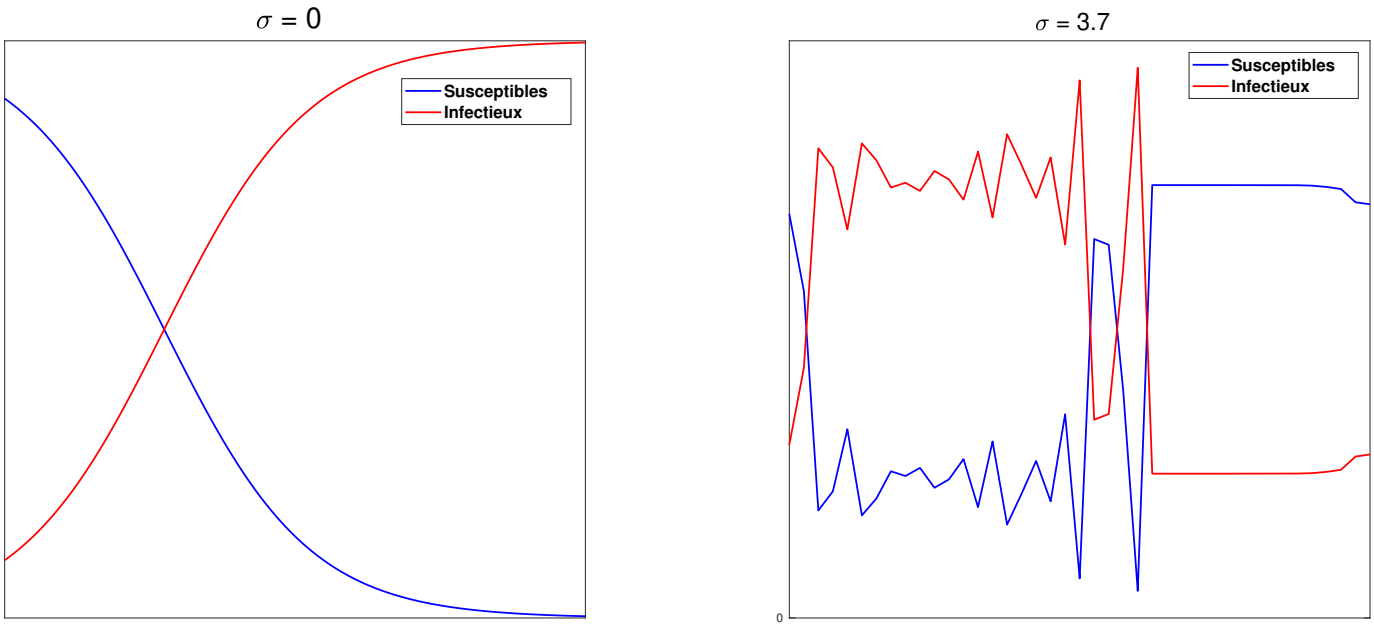

FIGURE 2 –